Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 1

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — La spesa dei consumatori: reddito, età e proprietà della casa 1

2 Esercizio 2 — Indice azionario: prezzi spot e futures 3

1 | Esercizio 1 — La spesa dei consumatori: reddito, età e proprietà della casa

Dati. Si vuole analizzare quali variabili determinano la spesa mensile dei consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di $n = 200$ individui:

- `spesa`: spesa mensile media (in dollari);
- `reddito`: reddito personale, misurato in decine di migliaia di dollari (un'unità di `reddito` vale 10000 dollari);
- `eta`: età del titolare, in anni;
- `proprietario`: variabile binaria che vale 1 se l'individuo è proprietario dell'abitazione in cui vive e 0 altrimenti.

Si consideri il modello

$$\log(\text{spesa}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{reddito} + \beta_2\,\text{reddito}^2 + \beta_3\,\text{eta} + \beta_4\,\text{proprietario} + \epsilon,$$

in cui il quadrato del reddito compare nella tabella come `sq_reddito`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Dove non è indicato altrimenti si usi il livello di significatività del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	5,93377	0,175864	33,74	2,42e-83
reddito	0,327896	0,0734473	4,464	1,36e-05
sq_reddito	−0,0298355	0,00835708	−3,57	0,0004
eta	−0,00657313	0,00242365	−2,712	0,0073
proprietario	0,0770664	0,0674755	1,142	0,2548

n = 200; R^2 = 0,158928; E.S. della regressione = 0,455708

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, la spesa di un proprietario rispetto a quella di un non proprietario con lo stesso reddito e la

stessa età? **(b)** Di quanti anni deve aumentare l'età, a parità delle altre variabili, perché la spesa attesa si riduca del 10%?

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Una rivista sostiene che, a parità delle altre variabili, 10 anni di età in più riducono la spesa attesa del 15%. Si costruisca l'intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale attesa $100{\cdot}10{\cdot}\beta_3$ della spesa quando l'età aumenta di 10 anni. **(a)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo? **(b)** Qual è l'estremo superiore? **(c)** L'affermazione della rivista, cioè $100 \cdot 10 \cdot \beta_3 = -15$, è compatibile con i dati, ossia il valore -15 cade nell'intervallo? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$ (cioè se la relazione fra reddito e log(spesa) è lineare). **(b)** Sulla base del modello stimato, l'effetto marginale del reddito su log(spesa) è decrescente al crescere del reddito? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(4 punti).*** Si approssimi l'effetto di una variazione del reddito con l'effetto marginale, cioè con la derivata di log(spesa) rispetto a `reddito`. Nel campione il reddito osservato va da 0,8 a 8,8 (decine di migliaia di dollari). **(a)** Per un consumatore con `reddito` pari a 3, di quanto varia in percentuale la spesa attesa se il reddito aumenta di una unità, cioè di 10000 dollari, a parità delle altre variabili? **(b)** A quale valore di `reddito` l'effetto marginale del reddito si annulla? **(c)** Il valore trovato in (b) cade nel campo di variazione osservato del reddito? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 5. Per ciascun regressore si è calcolato il fattore di inflazione della varianza $\text{VIF}(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla fra la variabile j e le altre variabili indipendenti del modello.

Fattori di inflazione della varianza (VIF).

variabile	VIF
reddito	14,296
sq_reddito	14,374
eta	1,018
proprietario	1,028

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si usi la soglia 10 per il VIF. **(a)** Quanti regressori presentano un VIF superiore alla soglia? **(b)** Il coefficiente di `proprietario` non risulta significativo al livello del 5%: la quasi-collinearità può spiegare questa non significatività? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Rispetto al caso ideale in cui i regressori fossero indipendenti fra loro (a parità di $\hat{\sigma}$ e di variabilità del regressore considerato), di quante volte ci si aspetta che sia gonfiato l'errore standard del coefficiente di **(a)** `reddito` e **(b)** `sq_reddito`?

2 | Esercizio 2 — Indice azionario: prezzi spot e futures

Dati. Si considerano i prezzi mensili di un indice azionario (`spot`) e dei relativi contratti futures sullo stesso indice (`futures`), osservati per $n = 96$ mesi. La figura rappresenta le due serie, le cui differenze prime risultano stazionarie (test non riportato). Tutti i test si intendono al livello del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard dove serve.

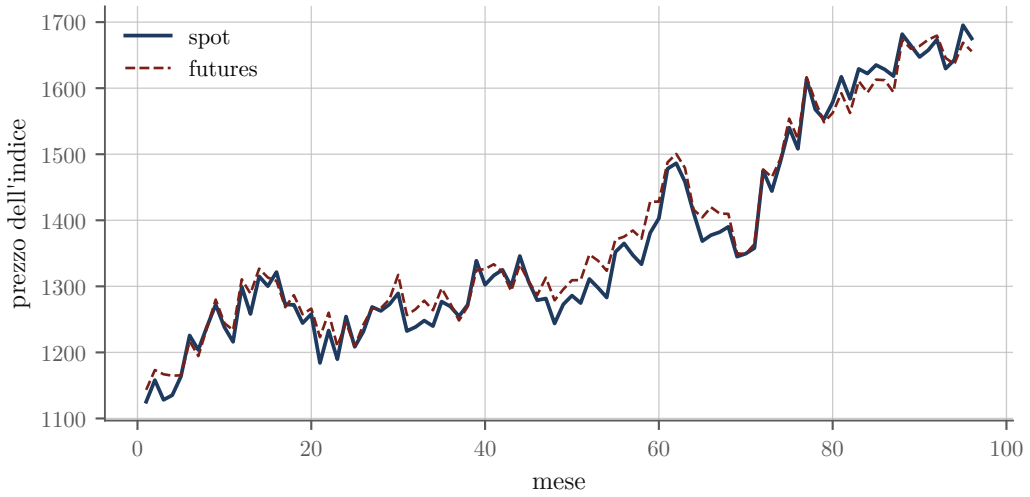


Figura 2.1: Prezzi mensili dello spot e dei futures dell'indice.

Dati della Domanda 7. Per valutare la stazionarietà delle due serie sono state stimate le regressioni di Dickey-Fuller aumentate, con una costante, il livello ritardato e due ritardi della differenza prima. Per ciascuna serie si verifica $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$, dove δ è il coefficiente del livello ritardato: si rifiuta H_0 se la statistica t del livello ritardato è minore del valore critico $-2{,}38$, valido in entrambi i casi.

Regressione ADF — variabile dipendente `d_futures`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	19,392	33,4978	0,5789
futures_1	−0,00899489	0,0242365	−0,3711
d_futures_1	−0,305167	0,107948	−2,827
d_futures_2	−0,0151797	0,10678	−0,1422

n = 93

Regressione ADF — variabile dipendente `d_spot`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	18,6851	34,7109	0,5383
spot_1	−0,00779222	0,0253083	−0,3079
d_spot_1	−0,342806	0,108189	−3,169
d_spot_2	−0,0247532	0,107154	−0,231

n = 93

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Qual è il valore della statistica t del test ADF per `spot`? **(b)** Per `futures`, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (radice unitaria). **(c)** Per `spot`, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (radice unitaria).

Dati della Domanda 8. Si è stimata la relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b\,\text{futures}_t + u_t$ con gli OLS. Il test di Engle-Granger è un test di radice unitaria sui residui $\hat{u}_t$: H_0 è che i residui abbiano una radice unitaria (assenza di cointegrazione), H_1 che siano stazionari. Il test ha p-value 0,0033.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 del test di Engle-Granger. **(b)** Tenendo conto anche del risultato della domanda 7, `spot` e `futures` sono cointegrate? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 9. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{futures}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{spot}_{t-1} - \hat{a} - \hat{b}\,\text{futures}_{t-1},$$

è stimato con gli OLS su $n = 95$ osservazioni, con errori standard HAC (kernel di Bartlett, larghezza di banda 2).

Stime OLS — variabile dipendente `d_spot`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,108888	1,35057	0,08062	0,9359
d_futures	1,04179	0,0297881	34,97	6,25e-55
ecm_1	−0,324409	0,0607095	−5,344	6,57e-07

n = 95; $R^2 = 0{,}888553$

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati delle domande 7 e 8? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi i prezzi `futures` restino costanti ($\Delta\text{futures} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}. **(a)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, viene assorbita nel primo periodo di aggiustamento? **(b)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno 85% del disequilibrio iniziale è stato assorbito?